

valeria+



Manual de usuario · v4 · con capturas de pantalla

Manual de Casos de Uso

Aplicación de terapia auditivo-verbal para niñas y niños con hipoacusia, implante coclear o dificultades del lenguaje.

Guía para logopedas, familias y cuidadores

Julio de 2026 · Documento interno

Expo / React Native

Índice

INTRODUCCIÓN

- 1** **Introducción a Valeria+**
- 2** **Roles y modos de acceso**
- 3** **Mapa de pantallas y glosario**

CASOS DE USO

- CU-01** **Alta de un nuevo paciente**
- CU-02** **Prescripción de terapias (Modo Profesional)**
- CU-03** **Retomar un paciente e iniciar sesión**
- CU-04** **Test de Ling previo (audífono / implante)**
- CU-05** **Realizar una sesión de ejercicios**
- CU-06** **Ejercicios de lenguaje con voz (TTS, micrófono, TPR)**
- CU-07** **Configurar recordatorios diarios**
- CU-08** **Motivación: racha, niveles e insignias**
- CU-09** **Consultar el panel de resultados**
- CU-10** **Cambiar entre Modo Familia y Modo Profesional**

ANEXO

- A** **Preguntas frecuentes y resolución de problemas**

Introducción a Valeria+

Valeria+ es una aplicación móvil (Expo / React Native) diseñada para acompañar las **sesiones de terapia auditivo-verbal** de niñas y niños. Reúne en un solo lugar el registro del paciente, una comprobación auditiva previa (Test de Ling), la prescripción y reproducción de ejercicios, y un panel de resultados para seguir la evolución.

La app parte de un principio clave: **los padres y cuidadores son el motor de voz y evaluación**. En los ejercicios de audición no hay reconocimiento automático de voz: es el adulto quien produce cada sonido y quien puntúa la respuesta del niño en una escala sencilla. Esto hace que la terapia funcione en cualquier dispositivo, sin depender de la calidad del micrófono, y refuerza el vínculo familiar en el proceso.

A QUIÉN VA DIRIGIDA

Logopedas y profesionales de audición/lenguaje (que prescriben y supervisan) y familias o cuidadores (que realizan las sesiones en casa). Este manual cubre a ambos perfiles.

Qué encontrará en este manual

Diez **casos de uso** paso a paso que recorren las tareas más habituales, desde dar de alta a un paciente hasta interpretar sus resultados. Cada caso indica el actor responsable, las precondiciones, el flujo principal, las variantes y el resultado esperado, y se acompaña de **capturas de pantalla reales de la aplicación** para que sea fácil reconocer cada paso en el dispositivo.

Módulo	Para qué sirve
Audición — 13 terapias	Fonética-fonología, semántica, morfosintaxis y pragmática para pacientes con audífono, implante coclear o hipoacusia.
Lenguaje — 7 terapias	Atención conjunta, imitación, comprensión, expresión, comunicación funcional, regulación conductual e interacción social.
Test de Ling	Comprobación auditiva rápida (6 sonidos) antes de los ejercicios de audición.
Gamificación	XP, racha diaria, niveles con nombre e insignias para mantener la motivación.

Roles y modos de acceso

Valeria+ distingue dos formas de usar la app sobre el mismo dispositivo. El cambio no requiere cerrar sesión: se controla con un **PIN de 4 dígitos**.

Modo	Quién	Qué puede hacer
Modo Familia por defecto	Tutor, madre, padre o cuidador	Ver la prescripción (solo lectura), realizar las sesiones de ejercicios, activar recordatorios y consultar el progreso. No puede modificar qué ejercicios están activos.
Modo Profesional requiere PIN	Logopeda / profesional	Todo lo anterior más activar o desactivar terapias y guardar la prescripción. Se desbloquea con el PIN y se vuelve a bloquear al guardar.

PIN DE DEMOSTRACIÓN

El PIN de ejemplo es **1985**. En un despliegue real, el logopeda debe sustituirlo por uno propio.
El PIN nunca se guarda en texto plano: se valida contra un hash SHA-256.

Privacidad de los datos

Toda la información del paciente (ficha, historial de sesiones, progreso) se guarda **localmente en el dispositivo** mediante almacenamiento cifrado. La app está pensada para cumplir RGPD/HIPAA en el manejo de datos personales (PII). No se envían datos a servidores externos para funcionar.

CAPÍTULO 3

Mapa de pantallas y glosario

Una sesión completa recorre siempre el mismo circuito. El Test de Ling solo aparece cuando el paciente usa audífono o implante coclear.



* El Test de Ling se salta automáticamente si la patología del paciente no indica audífono ni implante.

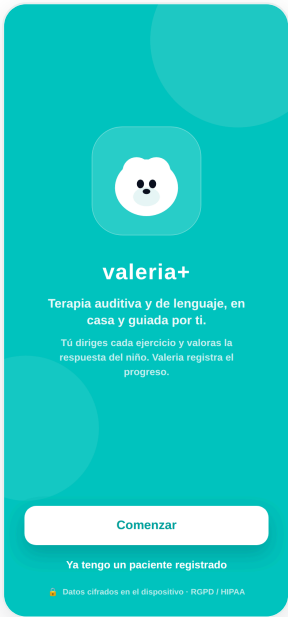


Fig. 1 · Bienvenida: “Comenzar” o “Ya tengo un paciente registrado”.

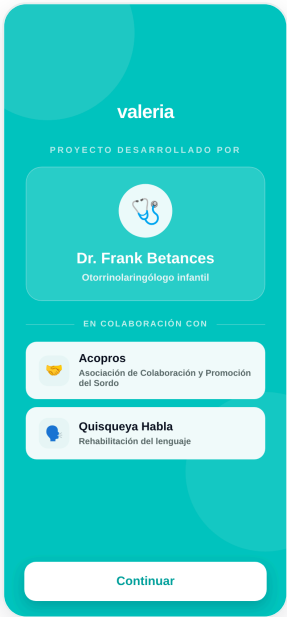


Fig. 2 · Créditos del proyecto y colaboradores.



Fig. 3 · Prescripción de Terapias, el “centro de mando” de cada sesión.

Glosario

Término	Significado
Ficha de registro	Datos sociodemográficos del niño, el tutor y el equipo médico.
Prescripción	Conjunto de terapias que el logopeda deja activas para ese paciente.
Test de Ling	Comprobación de 6 sonidos (m, u, a, i, sh, s) que verifica si el niño oye desde graves hasta agudos.
Escala EPT-3	Valoración unificada de 3 niveles: ★ Emergente · ★★ En proceso · ★★★ Consolidado.
Pausa activa	Mini-juego de movimiento entre ejercicios (saltos de rana, paso robot, equilibrio de flamenco...).

TPR	<i>Total Physical Response</i> : aprender vocabulario asociando palabras a acciones físicas.
Racha (🔥)	Días consecutivos en los que se ha completado al menos una sesión.
NHC	Número de Historia Clínica del paciente.

CASOS DE USO

Guía paso a paso

Cada caso de uso describe una tarea completa. Los iconos **Profesional** y **Familia** indican el actor principal.

CU-01 · Profesional / Familia

Alta de un nuevo paciente

ACTOR

Logopeda o tutor que crea la ficha

PRECONDICIÓN

App instalada y abierta

PANTALLA

Bienvenida → Créditos → Ficha de Registro

RESULTADO

Ficha guardada y cifrada en el dispositivo

Flujo principal

1. En la pantalla de **Bienvenida**, pulsar “**Comenzar**” y avanzar por Créditos.
2. En la **Ficha de Registro**, rellenar los datos del **Niño/a**: nombre y apellidos (*obligatorio*), fecha de nacimiento, **NHC** (*obligatorio*) y género.
3. Completar el bloque **Tutor / Cuidador**: nombre (*obligatorio*), vínculo familiar, **correo** (*obligatorio y con formato válido*) y teléfono/WhatsApp para los reportes.
4. Completar **Diagnóstico y equipo médico**: patología, médico prescriptor y logopeda asignado.
5. Pulsar “**Guardar ficha**”. Aparece la confirmación “Ficha guardada y cifrada”.
6. Pulsar “**Continuar a Prescripción** →” para pasar a la selección de terapias.

Flujos alternativos

- **Falta un campo obligatorio o el correo es inválido**: el campo se resalta en rojo y no se guarda hasta corregirlo.
- **La patología indica audífono o implante coclear**: se recordará más adelante para lanzar el Test de Ling antes de los ejercicios (ver CU-04).

DATO CLAVE

La patología seleccionada determina el circuito de la sesión. Elíjala con cuidado.

valeria+
Ficha de Registro
Datos sociodemográficos del paciente

Niño / Niña

Nombre y apellidos *
Lucía Martínez

Fecha de nacimiento NHC *
12/04/2019 HC-2093

Género
Niña Niño Otro

Tutor / Cuidador

Nombre completo *
Nombre del tutor

Vínculo familiar
Selecciona el vínculo...

Correo electrónico *
tutor@correo.com

Teléfono / WhatsApp
Ej. 600 123 456

Se usará para enviar los reportes clínicos.

Fig. 4 · Ficha de Registro: datos del niño/a (nombre, fecha, NHC y género).

valeria+
Ficha de Registro
Datos sociodemográficos del paciente

Vínculo familiar
Madre

Correo electrónico *
maria.fernandez@correo.com

Teléfono / WhatsApp
600 123 456

Se usará para enviar los reportes clínicos.

Diagnóstico y equipo médico

Patología / diagnóstico
Hipoacusia con Implante Coclear

Médico prescriptor (ORL / Pediatra)
Dr. Frank Betances

Logopeda asignado
Laura Gómez

✓ Ficha guardada y cifrada en el dispositivo.

Guardar ficha

Fig. 5 · Ficha guardada y cifrada: aparece “Continuar a Prescripción →”.

CU-02 · Profesional

Prescripción de terapias (Modo Profesional)

ACTOR

Logopeda

PRECONDICIÓN

Ficha del paciente creada · PIN disponible

Flujo principal

1. En **Prescripción de Terapias**, pulsar “**Desbloquear Edición Profesional**”.
2. Introducir el **PIN de 4 dígitos** (demo: **1985**). Al validarse, aparece “Modo profesional desbloqueado”.
3. Elegir la pestaña **Audición** (13 terapias) o **Lenguaje** (7 terapias).
4. Activar o desactivar cada terapia con su interruptor. El contador “N prescritos” se actualiza al momento.
5. Pulsar “**Guardar Prescripción**”. La selección se guarda y la edición vuelve a bloquearse.

Flujos alternativos

- **PIN incorrecto:** los puntos se marcan en rojo (“PIN incorrecto”) y se pueden reintroducir.
- **Solo consulta (sin PIN):** se puede ver la lista, pero los interruptores están atenuados y no se pueden cambiar.
- **Practicar sin editar:** el botón ► de cada fila inicia esa terapia directamente, incluso en Modo Familia.

PANTALLA

Prescripción de Terapias

RESULTADO

Selección de terapias guardada en el dispositivo

Categoría (Audición)	Ejemplos de terapias
Fonética-Fonología	Asociación vocal inicial · Articulación de vocales · Completar vocal
Semántica	Detección del intruso · Adivinanza por letra · Prendas y órdenes
Morfosintaxis	Singular/plural · Flexión de género · Estructura S-V-O
Pragmática	Preguntas ¿qué? · Adaptación del discurso · Emociones · Petición de repetición



Fig. 6 · Teclado de PIN para desbloquear el Modo Profesional.



Fig. 7 · Edición desbloqueada: interruptores activos y "Guardar Prescripción".



Fig. 8 · Pestaña Lenguaje: las 7 terapias del protocolo familiar.

CU-03 · Familia

Retomar un paciente e iniciar una sesión

ACTOR

Tutor o cuidador

PRECONDICIÓN

Existe al menos una ficha guardada

Flujo principal

1. En **Bienvenida**, pulsar "Ya tengo un paciente".
2. Seleccionar la ficha del niño/a en la lista de pacientes del dispositivo.
3. La app carga su prescripción y su progreso (racha, nivel) en la pantalla de Terapias.
4. Pulsar el botón ► de la terapia deseada para comenzar. Según la patología, se abrirá primero el Test de Ling (CU-04) o directamente los ejercicios (CU-05).

PANTALLA

Bienvenida → Selección de paciente → Prescripción

RESULTADO

Paciente activo cargado y listo para practicar

Flujos alternativos

- **No hay pacientes guardados:** use CU-01 para dar de alta uno nuevo desde “Comenzar”.

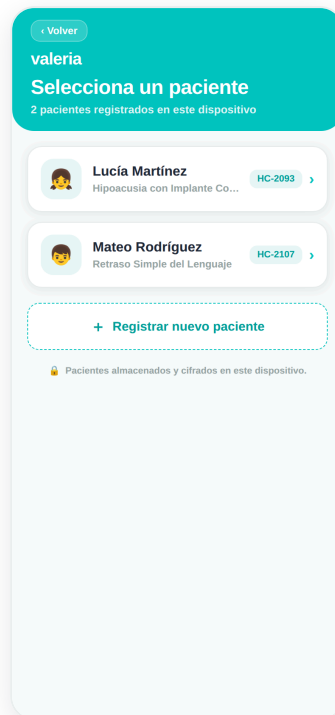


Fig. 9 · Selección de paciente:
fichas guardadas en el
dispositivo.

CU-04 · Familia

Test de Ling previo (audífono / implante)

ACTOR

Tutor que produce los sonidos

PRECONDICIÓN

Patología con audífono o implante coclear

PANTALLA

Test de Ling

RESULTADO

Comprobación auditiva registrada +
recomendación

Flujo principal

1. Responder a la pregunta previa: **¿el niño usa audífonos o implante?** Si la respuesta es *No*, se salta directo a los ejercicios.
2. Si es *Sí*, para cada uno de los **6 sonidos** (m, u, a, i, sh, s), el adulto lo produce **tapándose la boca** (sin que el niño lea los labios).
3. Marcar la respuesta del niño en la escala de 3: **Identifica** (repite/reconoce) · **Detecta** (reacciona) · **Sin respuesta**.
4. Al terminar, la app muestra el resultado y una recomendación adaptada. Pulsar **“Comenzar ejercicios”**.

POR QUÉ ESTOS 6 SONIDOS

Cubren el rango del habla, de graves (~250 Hz) a muy agudos (~5 kHz). El sonido “s” es el más difícil de oír; si se detecta, el equipo funciona bien en frecuencias altas.

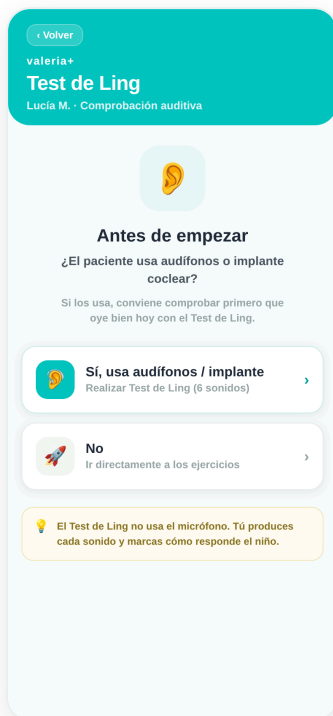


Fig. 10 · Pregunta previa: ¿usa audífonos o implante coclear?



Fig. 11 · Sonido en curso: el tutor lo produce y marca la respuesta.



Fig. 12 · Resultado con recomendación y “Comenzar ejercicios →”.

CU-05 · Familia

Realizar una sesión de ejercicios

ACTOR

Tutor + niño/a

PRECONDICIÓN

Terapia iniciada (con o sin Test de Ling)

PANTALLA

Reproductor de Ejercicios → Resultados

RESULTADO

Sesión valorada y guardada en el historial

Flujo principal

1. La app presenta cada ejercicio con **fichas ilustradas** grandes y coloridas. **Toque cualquier imagen para ampliarla** a pantalla completa.
2. El adulto guía la actividad y valora la respuesta del niño con la **escala EPT-3**: ★ emergente, ★★ en proceso, ★★★ consolidado.
3. Cada ejercicio ofrece una **“versión en movimiento”** para trabajar el mismo objetivo con el cuerpo.
4. Entre ejercicios aparecen **pausas activas** (saltos de rana, paso robot, equilibrio de flamenco...) para descargar energía.

5. Al terminar la sesión se calcula la media y se muestran las **recompensas** (XP, racha, nivel, insignias). Ver CU-08.

Flujos alternativos

- **Sesión perfecta:** si todos los ejercicios obtienen ★★★, se desbloquea la insignia “Sesión estrella”.
- **Salir a mitad:** se puede volver atrás; lo valorado hasta ese punto no cuenta como sesión completada.



Fig. 13 · Ficha ilustrada: consigna del tutor, imágenes ampliables y versión en movimiento.



Fig. 14 · Evaluación EPT-3: el adulto toca 1★, 2★ o 3★ según la respuesta.



Fig. 15 · Fin de sesión: XP, racha, nivel y promedio EPT-3.

CU-06 · Familia

Ejercicios de lenguaje con voz (TTS, micrófono, TPR)

ACTOR

Tutor + niño/a

PRECONDICIÓN

Terapia de Lenguaje prescrita

PANTALLA

Reproductor · pestaña Lenguaje

RESULTADO

Ejercicio completado con apoyo de voz

El módulo de Lenguaje añade tres ayudas de voz sobre las 7 terapias (Atención conjunta, Imitación, Comprensión, Expresión, Comunicación funcional, Regulación conductual e Interacción social):

Función	Cómo se usa
---------	-------------

Lectura por voz (TTS)	La app lee en voz alta la palabra o instrucción para que el niño la escuche como modelo.
Juego del micrófono	El niño repite ante el micrófono; el adulto confirma si la producción fue correcta. Refuerza la expresión verbal.
Cápsulas TPR	Vocabulario asociado a acciones físicas (Total Physical Response): oír la palabra y hacer el gesto.

PERMISOS

El juego del micrófono necesita permiso de micrófono; la lectura por voz usa la síntesis del sistema. Concédalos cuando la app lo solicite.

CU-07 · Familia

Configurar recordatorios diarios

ACTOR

Tutor o logopeda

PANTALLA

Prescripción → “Recordatorios de sesión”

PRECONDICIÓN

Permiso de notificaciones del sistema

RESULTADO

Avisos en la pantalla de bloqueo

Flujo principal

1. En la tarjeta “**Recordatorios de sesión**”, activar el interruptor.
 2. Conceder el permiso de notificaciones si el sistema lo pide.
 3. La app programa hasta **4 avisos al día** —a las **9:00, 13:00, 17:00 y 20:00**— en la pantalla de bloqueo para no perder la racha.
- **Permiso denegado:** aparece un aviso pidiendo conceder el permiso en los ajustes del sistema.
 - **Desactivar:** el mismo interruptor cancela todos los recordatorios.

CU-08 · Familia

Motivación: racha, niveles e insignias

ACTOR

Niño/a (con apoyo del adulto)

PANTALLA

Fin de sesión · cabecera de Prescripción

PRECONDICIÓN

Al menos una sesión completada

RESULTADO

XP, racha y niveles actualizados

Al estilo de apps como Duolingo, Valeria+ recompensa la constancia. Todo se guarda localmente.

Cómo se gana XP en cada sesión

- **Base:** 20 puntos + 5 por ejercicio.
- **Precisión:** hasta +30 según la media de estrellas.
- **Racha:** hasta +14 por días consecutivos.
- **Sesión perfecta** (todo ★★★★★): +15.

Niveles (cada 100 XP)

Osezno → Oso Curioso → Oso Valiente → Oso Explorador → Oso Sabio → Gran Oso → **Oso Legendario**.

Insignias destacadas

Insignia	Cómo se consigue
 Primer paso	Completar la primera sesión.
 En llamas /  Semana perfecta /  Imparable	Rachas de 3, 7 y 14 días.
 Practicante /  Explorador /  Maestro Valeria	10, 25 y 50 sesiones completadas.
 Sesión estrella /  Constelación	1 y 5 sesiones perfectas.

RACHA VIVA

La racha se mantiene mientras se practique hoy o ayer. Si se salta más de un día, vuelve a cero: por eso ayudan los recordatorios de CU-07.

CU-09 · Profesional / Familia

Consultar el panel de resultados

ACTOR

Logopeda o tutor

PRECONDICIÓN

Historial de sesiones registrado

PANTALLA

Resultados del paciente

RESULTADO

Visión de la evolución del paciente

Flujo principal

1. Abrir el **panel de resultados** del paciente al finalizar una sesión o desde su ficha.
2. Revisar la **evolución**: medias por ejercicio, progreso en la escala EPT-3 e historial de sesiones.
3. Consultar el **estado de gamificación**: XP total, racha y nivel actual.
4. El logopeda usa estos datos para ajustar la prescripción (volver a CU-02) en la siguiente revisión.

CICLO DE MEJORA

Resultados → decisión clínica → nueva prescripción → nuevas sesiones. El panel cierra el círculo entre lo que el niño practica en casa y lo que el profesional supervisa.

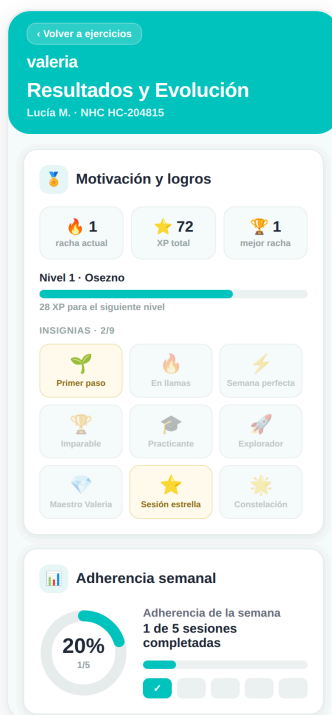


Fig. 16 · Panel de resultados: motivación, insignias y adherencia semanal.

CU-10 · Profesional

Cambiar entre Modo Familia y Modo Profesional

ACTOR

Logopeda

PRECONDICIÓN

Conocer el PIN

Flujo principal

1. Para **entrar** en Modo Profesional: pulsar el candado , introducir el PIN. El estado pasa a  “Modo profesional activo”.
2. Realizar los cambios de prescripción necesarios.
3. Para **salir**: pulsar “**Guardar Prescripción**”. La edición se bloquea automáticamente y vuelve a Modo Familia.

PANTALLA

Prescripción de Terapias

RESULTADO

Edición habilitada o bloqueada según convenga

BUENA PRÁCTICA

Guarde siempre antes de entregar el dispositivo a la familia, para que la prescripción quede protegida en modo solo lectura.

ANEXO A

Preguntas frecuentes y resolución de problemas

Situación	Qué hacer
No recuerdo el PIN profesional	El PIN lo define el logopeda. En la demo es 1985 . Si se olvida en producción, debe restablecerse desde la configuración de la app.
No aparece el Test de Ling	Es normal: solo se muestra si la patología de la ficha indica audífono o implante coclear (CU-04).
La racha volvió a cero	Se perdió porque pasó más de un día sin practicar. Active los recordatorios (CU-07) para evitarlo.
No llegan los recordatorios	Conceda a la app el permiso de notificaciones en los ajustes del sistema.
El juego del micrófono no oye	Revise el permiso de micrófono y que el dispositivo no esté en silencio.
No puedo cambiar los ejercicios	Está en Modo Familia (solo lectura). Desbloquee el Modo Profesional con el PIN (CU-02 / CU-10).
¿Se pierden los datos al cerrar la app?	No. Ficha, prescripción, historial y progreso se guardan cifrados en el dispositivo.